

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法

项目中文论文草稿

2026 年 7 月 7 日

摘要

量子算法中的布尔 oracle 需要把经典谓词嵌入可逆量子线路。直接基于代数正规形 (algebraic normal form, ANF) 的构造简单可靠,但在 T 门数、线路深度和辅助比特等资源上往往代价较高。本文把量子布尔函数 oracle 综合建模为逻辑层搜索问题,在 ANF 与固定极性 Reed-Muller (fixed-polarity Reed-Muller, FPRM) 项集合上寻找可复用的 compute/uncompute 因子分解。所提出的 Resource-NMCTS 使用资源加权目标函数、神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、仿射坐标预处理、FPRM 极性搜索和 Pareto 候选库共同生成候选线路;方法本身不使用 SSHR 的 parallelotope 候选结构。当前实验显示,在 $n \leq 6$ 的 177 个传统布尔函数切片上, Pareto-Resource-NMCTS 的平均 T-count 为 40.4,平均加权分数为 49.6,均低于 direct ANF、AND-direct ANF、固定坐标 MCTS、ESOP cube beam、ESOP-MILP 和 SSHR-H 等基线。相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 取得 174/0/3 的 score 胜/负/平;相对加权 ESOP-MILP,取得 167/3/7;相对导出的 ABC-ESOP,取得 170/1/6。进一步地,在 $n = 18$ 的随机 ANF 压力测试中, Resource-NMCTS、Profile-Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 均完成 12 个函数,平均 T-count 相对 direct ANF 降低 60.05%,平均加权分数降低 56.99%。小规模 exact FPRM-DP 切片表明,在 $n \leq 4$ 的 72 个函数上, Resource-NMCTS 相对受限 FPRM 精确动态规划仍有 51/3/18 的 score 胜/负/平,说明资源感知 portfolio 可以找到该受限模型之外的更优候选。本文结果限定在逻辑线路层,不包含硬件映射、连通性约束或真实设备噪声模型。

关键词: 量子 oracle 综合; 布尔函数; 神经蒙特卡洛树搜索; ANF; FPRM; T-count; 资源约束

1 引言

布尔 oracle 是许多量子算法中的基础模块。给定布尔函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, oracle 通常实现为 $|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$ 。在容错量子计算模型中, T 门等非 Clifford 资源通常比 Clifford 门更昂贵,因此 oracle 综合不能只追求函数正确性,还需要同时考虑 T-count、CNOT、深度和辅助比特等资源。直接 ANF 构造把每个单项式翻译为一个多控门,具有透明的逻辑语义,但当单项式数量和次数上升时, T-count 与中间工作空间会迅速增加。

已有工作从不同表示出发降低 oracle 成本。XAG 与乘法复杂度相关工作强调 XOR 结构与 AND 节点数量对低 T-count oracle 的作用; ROS 使用 LUT 映射与资源感知综合处理 oracle; BDD 综合提供大函数的可扩展布尔表示; SSHR 则利用 parallelotope 空间结构面向小规模布尔函数降低 CNOT。另一方面,强化学习和 MCTS 已被用于一般量子线路综合、ZX 重写选择和经典布尔电路搜索。这些工作共同说明,布尔表示、非 Clifford 资源和搜索策略都影响 oracle 综合质量。然

而，它们并未直接给出一个面向 ANF/FPRM 因子分解、显式资源目标和神经树搜索相结合的逻辑层 oracle 综合框架。

本文选择一个更明确的研究问题：在不依赖 SSHR parallelotope 结构、也不讨论硬件映射的前提下，能否把量子布尔函数 oracle 综合转化为资源约束搜索，并在相同 benchmark 上显著降低 T-count 与加权逻辑资源？为此，本文提出 Resource-NMCTS。该方法在 ANF/FPRM 项集合上搜索可复用因子，把候选线路通过 classical simulation 做 truth-table 验证，并使用统一资源目标函数进行选择：

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (1)$$

这个目标函数不是声称某个硬件平台的真实开销，而是作为逻辑层、多资源折中下的可复现实验指标。

本文贡献可以概括为三点。第一，提出以 ANF/FPRM 因子分解为状态空间的资源感知神经 MCTS oracle 综合框架，并把仿射坐标预处理、FPRM 极性搜索、线性因子和 Pareto archive 纳入同一候选选择机制。第二，在 $n \leq 6$ 小规模传统函数、 $n = 8$ 到 $n = 12$ 的大规模核心集合，以及 $n = 14, 15, 16, 18$ 的高维随机 ANF 压力测试上给出验证结果。第三，通过 ESOP、ABC、BDD、SSHR-H/SSHR-I、搜索消融和 exact FPRM-DP 切片说明提升来自哪些模块，并明确指出 CNOT-only 与硬件映射不是当前主张。

2 相关工作

2.1 布尔表示与量子 oracle 综合

Xor-And-Inverter Graphs (XAG) 把 XOR 视作相对廉价的 Clifford 结构，把 AND 节点与非 Clifford 成本联系起来，是低 T-count oracle 综合的重要布尔网络表示。乘法复杂度视角进一步强调，减少非线性乘法结构往往比单纯压缩门数更贴近容错量子计算的资源瓶颈。ROS 将 oracle 综合表述为资源约束 LUT 映射与层次化综合问题，并处理工作比特管理。BDD-based synthesis 则使用决策图描述可逆逻辑，适合作为大函数的可扩展 baseline。

SSHR 与本文最接近之处在于同样关注小规模布尔函数的量子 oracle 综合，但两者的搜索空间不同。SSHR 以 parallelotope 空间结构作为候选覆盖，并主要面向 CNOT 优化；本文不使用 parallelotope 候选，而在 ANF/FPRM 项集合上搜索 compute/uncompute 因子分解，并以 T-count 与加权资源为主要指标。因此，SSHR 在本文中作为外部 baseline 而不是内部模块。

2.2 强化学习、MCTS 与量子线路综合

强化学习和 MCTS 已经出现在多个线路综合场景中。例如，Gumbel AlphaZero 可用于 Clifford+T unitary synthesis，PPO 与图神经网络可用于 ZX-calculus 重写规则选择，MCTS 也可用于量子线路模块排序或经典布尔电路设计。这些方法说明学习式搜索能够在离散综合空间中提供有效先验。本文与这些工作的区别在于任务对象：本文不是一般 unitary synthesis，也不是对既有线路做后处理优化，而是直接从布尔函数出发生成 oracle，并把 ANF/FPRM 结构、FPRM 极性和资源向量纳入搜索状态。

3 方法

3.1 任务建模与资源目标

输入为 n 变量布尔函数 f ，输出为一个逻辑层 reversible oracle 线路。实验中所有候选线路都通过 classical truth-table simulation 验证，保证输出比特实现 $y \oplus f(x)$ 。资源统计包括 T-count、CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla。本文主要报告两类指标：单项资源指标用于解释 trade-off，加权分数用于在多候选之间选择。由于没有硬件映射，depth 只表示逻辑估计，不包含具体耦合图上的 SWAP 或调度成本。

3.2 ANF/FPRM 因子分解搜索

ANF 把布尔函数写成若干单项式的异或。若多个单项式共享一个公共因子，可以先计算该因子到辅助比特，再在子问题中复用该中间量，最后 uncompute。FPRM 极性搜索进一步允许对输入变量做固定极性翻转，从而改变 ANF 项集合的形状。本文还加入 CNOT-only 线性因子：当若干项可以表示为 $(x_i \oplus x_j \oplus \dots) \cdot g$ 的形式时，线性部分只需 CNOT 计算，而非多控非 Clifford 计算。

3.3 神经 MCTS 与资源感知 portfolio

基础搜索器将当前项集合视作状态，将候选因子视作动作。神经网络根据项数、平均次数、因子大小、覆盖率、即时收益等特征为动作提供先验；MCTS 在有限模拟预算下探索不同因子组合。为了避免单一搜索器在不同函数族上退化，Resource-NMCTS 采用资源感知 portfolio：对 direct ANF、FPRM greedy、root beam、root-child beam、linear-pair、affine greedy、Affine-NMCTS、ESOP cube beam 等候选分别求解，再按当前资源权重选择最优正确线路。Pareto-Resource-NMCTS 在小规模函数上进一步维护非支配候选库，使不同资源 profile 下的候选可以复用和重新排序。

3.4 高维保护机制

对 $n > 12$ 的随机 ANF 函数，完整固定坐标 MCTS 或宽 FPRM 极性搜索会出现长尾。本文为高维设置引入 bounded guard：限制 FPRM polarity 数量、限制 linear-pair recursion 深度，并在 $n = 18$ 使用 fast linear-pair guard 控制运行时间。这个设计牺牲一部分搜索完备性，但保留了可验证性和可扩展性。高维结果因此应理解为逻辑层可扩展压力测试，而不是全局最优性证书。

4 实验设计

4.1 数据集与 baseline

实验包含多个互补切片。传统 baseline 切片包含 $n \leq 6$ 的 177 个函数，用于与 direct ANF、AND-direct ANF 和固定坐标 MCTS 对比；同时也与 ESOP cube beam、ESOP-MILP、SSHR-H 以及外部导出的 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR-I 结果对比。大规模核心集合覆盖到 $n = 12$ 。高维压力测试包含 $n = 14$ 的 64 个随机 ANF 函数、 $n = 15$ 的 32 个函数、 $n = 16$ 的 24 个函数和 $n = 18$ 的 12 个函数。外部 baseline 包括 ABC-AIG、ABC-XAG、ABC-LUT、BDD/Shannon 与 ABC-ESOP；SSHR-I 在 $n \leq 4$ 上给出 exact pilot，在 $n \leq 6$ 上作为 time-limited extension。

表 1: $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均深度	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Fixed MCTS	62.1	124.3	124.8	1.82	73.1
Affine-NMCTS	45.9	94.4	98.9	1.88	55.4
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Polarity archive	43.0	86.9	91.5	2.11	52.5
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP cube beam	71.3	115.3	139.5	2.55	83.8
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

4.2 正确性与可复现性

所有内部候选线路都经过 oracle truth-table 验证。导出的 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR 结果也通过相同 manifest 或 truth-table 路径检查。当前关键结果文件均显示 0 error 和 0 skipped; 其中 $n = 18$ stress test 为 84 行结果, external high-dimensional baseline 为 528 行结果, exact FPRM-DP 切片为 72 行结果。

5 结果

5.1 传统函数切片上的资源优势

表 1 给出 $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均资源。Pareto-Resource-NMCTS 在该切片上取得最低平均 T-count 和最低平均加权分数。相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3, 平均 score 降低 35.86%; 相对加权 ESOP-MILP, score 胜/负/平为 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%。SSHR-H 的平均 CNOT 更低, 因此这里的结论是低 T 与低加权资源优势, 而不是 CNOT-only 支配。

5.2 ESOP 与 exact FPRM-DP 对比

表 2 总结了 ESOP 视角的同 benchmark 对比。对 internal ESOP-MILP, Pareto-Resource-NMCTS 在 $n = 3, \dots, 6$ 每个变量数组中都降低总 T-count 和总 CNOT; 对 ABC-ESOP export, 也在每个变量数组中降低总 T-count、CNOT 和 ancilla。为了避免跨数据集误读, 这里只使用相同函数集合和相同逻辑资源模型下的结果。

小规模 exact FPRM-DP 切片进一步检查了内部搜索空间的公平性。该动态规划枚举 bounded fixed-polarity FPRM factor model 中的所有单项式因子和 CNOT-only linear-pair 因子; 它在该模型内是 exact, 但不是全局 reversible circuit optimum。表 3 显示, Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 均能在部分函数上超过该受限 exact optimum, 说明 portfolio 的候选空间已经超出 exact FPRM-DP 的模型边界。

表 2: 同 benchmark 下的 ESOP baseline 分组对比。Ours 表示 Pareto-Resource-NMCTS。

n	ESOP baseline	函数数	ΔT	Δ CNOT	score 胜/负/平
3	Internal ESOP-MILP	3	-66.7%	-40.0%	2/0/1
4	Internal ESOP-MILP	69	-29.4%	-10.1%	64/1/4
5	Internal ESOP-MILP	67	-23.9%	-1.7%	65/1/1
6	Internal ESOP-MILP	38	-64.3%	-55.1%	36/1/1
3	ABC-ESOP export	3	-66.7%	-40.0%	2/0/1
4	ABC-ESOP export	69	-34.8%	-15.4%	66/0/3
5	ABC-ESOP export	67	-28.2%	-5.9%	66/0/1
6	ABC-ESOP export	38	-20.5%	-1.1%	36/1/1

表 3: $n \leq 4$ 的 exact bounded FPRM-DP 切片。负的平均变化表示左侧方法更优。

对比	配对数	score 胜/负/平	平均 Δ score
Resource-NMCTS vs Exact FPRM-DP	72	51/3/18	-12.18%
Pareto-Resource-NMCTS vs Exact FPRM-DP	72	51/0/21	-12.20%
Exact FPRM-DP vs ESOP-MILP	72	57/12/3	-13.30%
Exact FPRM-DP vs SSHR-I CNOT	72	60/12/0	-13.73%
Exact FPRM-DP vs SSHR-I T	72	59/12/1	-13.38%

5.3 搜索贡献分解

表 4 给出主要模块的消融证据。仿射坐标搜索是最大前置收益,但不是单调 guard; 神经 refine 在 322-function ablation 上带来 65/0/257 的无 score-loss 增益; 小规模 learned prior 对 Resource-NMCTS 有 39/0/138 的 score 胜/负/平; Pareto archive 相对 Resource-NMCTS 有 68/0/109 的 score 胜/负/平。高维方面,主要收益来自 bounded linear-pair guard,而不是完整高维 MCTS。

5.4 高维压力测试

表 5 展示 $n = 18$ stress test 的平均资源。与 direct ANF 相比, Resource-NMCTS、Profile-Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 的平均 T-count 从 21460.7 降至 6641.7, 平均 score 从 22008.9 降至 7317.9。与 FPRM root beam 相比, fast linear-pair guard 有 6/0/6 的 score 胜/负/平; Resource-NMCTS 相对 fast linear-pair 进一步取得 12/0/0 的 score 胜/负/平。这个结果说明高维 guard 已经不是单纯保底策略,但也应注意其代价: 相对 direct ANF, CNOT、depth 和 peak ancilla 会增加。

6 讨论

当前结果支持一个相对清晰但有边界的结论: 在逻辑层 oracle 综合中, ANF/FPRM 因子搜索、神经先验、MCTS、仿射坐标预处理和资源感知 portfolio 可以显著降低 T-count 与加权资源。该结论最强的证据来自相同 benchmark 下的 ESOP/ABC/BDD/SSHR 对比、搜索贡献分解、高维 stress test 和 exact FPRM-DP 切片。

本文也暴露了三个限制。第一, CNOT 并非全面优于 SSHR-H/SSHR-I。SSHR 是 CNOT-

表 4: 搜索贡献分解。

贡献环节	数据集	score 胜/负/平	平均 Δ score
Affine greedy vs fixed-coordinate MCTS	ablation	165/88/68	-12.12%
Neural refine over affine greedy	ablation	65/0/257	-1.08%
Guarded Affine-NMCTS over no-guard	ablation	88/0/234	-1.74%
Learned prior for Resource-NMCTS	traditional	39/0/138	-1.10%
Pareto archive over Resource-NMCTS	traditional	68/0/109	-3.26%
Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	traditional	54/0/123	-1.44%
Pareto over no-MCTS portfolio	traditional	106/0/71	-4.69%
Highdim no-MCTS over root beam	$n = 14$	14/0/2	-6.25%
Linear-pair guard vs root beam	$n = 14$	60/0/4	-3.00%
Recursive linear-pair guard vs root beam	$n = 15$	30/0/2	-5.28%
Fast linear-pair guard vs root beam	$n = 18$	6/0/6	-1.91%
Resource-NMCTS vs fast linear-pair	$n = 18$	12/0/0	-3.55%

表 5: $n = 18$ 随机 ANF stress test 的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均深度	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	21460.7	9794.7	9794.8	1.25	22008.9
AND-direct ANF	10756.0	16840.5	16840.6	2.17	11747.4
FPRM root beam	6765.3	11585.2	11585.2	2.17	7451.3
FPRM linear-pair fast	6754.0	11566.8	11568.4	2.67	7439.9
Resource-NMCTS	6641.7	11382.4	11383.7	3.25	7317.9
Profile-Resource-NMCTS	6641.7	11382.4	11383.7	3.25	7317.9
Pareto-Resource-NMCTS	6641.7	11382.4	11383.7	3.25	7317.9

oriented 方法，在小规模函数上仍有明显 CNOT 优势；本文更适合定位为低 T-count 和低加权资源方法。第二，当前没有硬件 mapping，因此不能声称真实设备深度、连通性或噪声鲁棒性更优。第三，高维 learned-prior 诊断仍然较弱：在 12 个 $n = 14$ random ANF 函数上，learned prior 相对 no-prior 只有 1/0/11 的 score 胜/负/平，平均 score 仅降低 0.01%，且运行时间约翻倍。因此，高维部分目前应强调 bounded linear-pair guard 和 portfolio 选择，而不是夸大学习先验。

后续工作应优先补强两类证据。一类是更接近全局 reversible synthesis 的小规模 exact 或 SAT/SMT 证书，用于补足 exact FPRM-DP 模型受限的问题。另一类是 ROS、mockturtle 或其他 reversible-toolchain 的外部对比，用于降低 ABC/BDD 估算式 baseline 带来的审稿风险。如果继续强化 AI 贡献，则需要针对高维 linear-pair action 设计更有效的监督标签或策略梯度目标，而不是只在现有启发式排序上叠加弱 neural prior。

7 结论

本文提出了一种面向资源约束量子布尔函数 oracle 综合的神经蒙特卡洛树搜索方法。方法把布尔函数综合表示为 ANF/FPRM 项集合上的因子分解搜索，并通过资源感知 portfolio 在多个候选生成器之间选择正确且低成本的线路。实验表明，该方法在 $n \leq 6$ 的传统函数切片、

ESOP/ABC/BDD/SSHR 对比、小规模 exact FPRM-DP 切片和 $n = 18$ 高维 stress test 上均表现出低 T-count 与低加权资源优势。当前证据尚不足以支持 CNOT-only 最优或硬件映射优势，但已经形成一条比单纯复现 SSHR 更适合发展的投稿主线：以资源约束搜索、神经先验和 bounded 高维 guard 为核心的逻辑层量子布尔 oracle 综合。

参考文献

- [1] Giulia Meuli, Mathias Soeken, and Giovanni De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for Quantum Compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.
- [2] Giulia Meuli, Mathias Soeken, Martin Roetteler, and Giovanni De Micheli. ROS: Resource-constrained Oracle Synthesis for Quantum Computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [3] Giulia Meuli, Mathias Soeken, Earl Campbell, Martin Roetteler, and Giovanni De Micheli. The Role of Multiplicative Complexity in Compiling Low T-count Oracle Circuits. *ICCAD*, 2019.
- [4] Robert Wille and Rolf Drechsler. BDD-based Synthesis of Reversible Logic for Large Functions. *DAC*, 2009.
- [5] Qiang Zheng, Yongzhen Xu, Jiayi Zhang, Zhaofeng Su, and Shenggen Zheng. CNOT Oriented Synthesis for Small-Scale Boolean Functions Using Spatial Structures of Parallelotopes. *ICCAD*, 2025.
- [6] Sebastian Rietsch et al. Unitary Synthesis of Clifford+T Circuits with Reinforcement Learning. *IEEE QCE*, 2024.
- [7] Jordi Riu et al. Reinforcement Learning Based Quantum Circuit Optimization via ZX-Calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025.
- [8] Dimitrios Tsaras et al. ShortCircuit: AlphaZero-Driven Circuit Design. arXiv:2408.09858, 2024.
- [9] Mulundano Machiya et al. MonteQ: A Monte Carlo Tree Search Based Quantum Circuit Synthesis Framework. arXiv:2604.19029, 2026.